WTIS V4.1

주간 기술 동향: Secure AI (2026-W11)

2026-03-11

Executive Summary

세부기술	신호	핵심 내용	분석
OnDevice 양자암호	🔴 긴급	Google PLANTS/MTC PQC 인증서 경량화, Cloudflare 완전 PQC SASE, NIST/NSA 이중 규제 마감	Deep
OnDevice sLM	🟡 주목	Gemma 3n 생태계 통합 완료, Qwen3.5 0.8B 온디바이스 비디오 최초, Qualcomm 13B 실증	Deep
스팸피싱감지(통화전)	🟡 주목	LG U+ Anti-DeepVoice GLOMO 수상, KT 97.2%, Virgin Media O2 10억건 탐지	Deep
OnDevice 동형암호	🟡 주목	LG U+×CryptoLab CKKS+ 4.5세대 AICC 상용화, Niobium FHE ASIC 양산, NIST Th-FHE 진입	Deep
실시간 화자분할	🟢 평온	Pyannote 3.1 선두 유지, AssemblyAI 30% 개선	Quick
OCR 이미지 스팸	🟢 평온	특이사항 없음	Quick
Secure Vector Search	🟢 평온	Apple Private NN Search 외 구조적 변화 없음	Quick

🟢 Quick 요약 (변화 미미)

실시간 화자분할(2인)

- Pyannote 3.1이 DER 11~19%로 선두 유지. AssemblyAI가 자체 화자 임베딩 모델로 노이즈/원거리 환경 정확도 30% 개선. 실시간 2인 분리 특화 돌파구는 없음.

OCR 이미지 스팸 차단

- 최근 1주간 유의미한 기술/시장 변화 없음. 기존 OCR+ML 기반 탐지 유지.

Secure Vector Search

- Apple Private NN Search(암호화 벡터 kNN 검색) 유지. IronCore Labs가 프라이버시 보존 AI 임베딩 암호화 솔루션을 제공 중이나 구조적 돌파 없음.

🔴 Deep 심층 분석

OnDevice 양자암호 (PQC) — 🔴 긴급

기술 동향

1. **Google PLANTS/MTC — PQC TLS 인증서 아키텍처 혁신.**
   Google이 PQC 인증서 크기 문제를 해결하는 Merkle Tree Certificates(MTC) 아키텍처와 IETF PLANTS 워킹그룹을 발표했다. 기존 X.509에 PQC 서명(ML-DSA-44)을 삽입하면 TLS 핸드셰이크 데이터가 **14,700바이트**로 팽창하지만, MTC는 736바이트 경량 포함 증명으로 해결한다 [G-01], [G-02]. 롤아웃 3단계: Phase 1(Google-Cloudflare 타당성 검토 진행 중) → Phase 2(Q1 2027 CT Log 부트스트래핑) → Phase 3(Q3 2027 Chrome CQRS 온보딩).
2. **Cloudflare 세계 최초 완전 PQC SASE.**
   IPsec IKEv2에 하이브리드 ML-KEM을 적용해 SASE 전 계층을 PQC화했다. 인간 생성 TLS 트래픽의 **60% 이상**이 하이브리드 ML-KEM 사용 중이다 [G-03].
3. **Microsoft PQC APIs GA.**
   Windows 11(24H2, 25H2), Windows Server 2025, .NET 10에서 ML-KEM·ML-DSA API가 정식 출시됐다 [G-04].
4. **규제 이중 마감.**
   NIST CMVP가 2026-09-21에 FIPS 140-2를 Historical로 이동하고, NSA CNSA 2.0은 2027-01부터 신규 시스템에 양자내성 알고리즘을 의무화한다 [G-05], [G-06].
5. **Google 내부 ML-KEM 전환 완료.**
   모든 내부 트래픽 키 교환을 X25519+ML-KEM-768(X-Wing KEM) 하이브리드로 전환 완료. 대규모 PQC 배포의 기술적 실현 가능성을 실증했다 [G-07].

플레이어 동향

기업	동향	출처
Google	PLANTS/MTC 아키텍처 발표(14,700B→736B). 전사 내부 트래픽 ML-KEM 전환 완료	[G-01], [G-0
Cloudflare	세계 최초 완전 PQC SASE. IPsec IKEv2 하이브리드 ML-KEM 추가, 트래픽 60%+ 적용	[G-03]
Microsoft	ML-KEM·ML-DSA API GA (Windows 11/Server 2025/.NET 10). ADCS PQC 2026 초 목표	[G-04]
Samsung	S3SSE2A: 업계 최초 HW PQC SE, CC EAL6+, 소프트웨어 대비 17배 속도. CES 2026 사이버보안 혁신상	[G-08]
Thales	세계 최초 5G SIM/eSIM OTA PQC 원격 업그레이드 실증(2026-03-02). 기기 교체 불필요	[G-09]
Apple	iMessage PQ3 기배포(ML-KEM+Kyber 하이브리드, 50메시지/7일 키 로테이션)	[G-10]
SKT	QKD+PQC 하이브리드 세계 최초 출시, Q-HSM 양산, Thales와 5G SA SUPI PQC 실증	[G-11]
NIST	FIPS 140-2 Historical 이전(2026-09-21). HQC 5번째 PQC 표준 초안 2026년 예정	[G-05], [G-1

시장 시그널

- PQC 시장 2026년 약 $5.1억, 2030년 $28~46억 전망(CAGR 39~46%) [G-13]
- 하이브리드(고전+PQC) 방식이 사실상 표준 경로로 고착화. 순수 PQC 배포는 극히 드묾 [G-14]

- 기업 사이버보험에서 PQC 전환 계획 부재 시 보험료 인상/양자 면책 조항 삽입 움직임 G-14
- NSA CNSA 2.0(2027-01) + NIST FIPS 140-2 종료(2026-09) 이중 마감이 기업 조달 전환 압박 G-05, G-06
- Thales 5G SIM OTA PQC 업그레이드: 수십억 대 기배포 기기의 양자내성 전환 경로 개방 G-09

학술 동향 (주요 논문)

논문	핵심
Lattice-Based Cryptographic Accelerators (MDPI, 2026-01)	FPGA/ASIC NTT 가속기 종합 리뷰. 다중 스킴 지원 설계가 면적
Performance Analysis of PQC Algorithms (arXiv:2503.12952)	ARM Cortex-A53 ML-KEM 150 ops/s vs Intel i7 85,000 ops
PQC in the 5G Core (arXiv:2512.20243)	하이브리드 X25519+Kyber768: +2.3KB, 레이턴시 10~20ms 추
Formal Analysis of iMessage PQ3 (USENIX Security '25)	PQ3 양자내성·순방향 비밀성 형식 검증 완료

전략적 시사점

기회

- Google PLANTS/MTC는 PQC 인증서 성능 장벽을 제거. 국내 PKI/CA 사업자는 2026년 내 MTC 호환 인프라 준비 착수 필요
- Thales OTA 5G SIM PQC 업그레이드는 SKT/KT에게 수천만 단말의 양자내성 전환을 기기 교체 없이 추진할 수 있는 경로 제공
- Samsung S3SSE2A(17배 속도)가 온디바이스 HW-PQC 레퍼런스를 확립. Exynos SoC 통합으로 2~3년 내 완전 HW-PQC 플래그십 전망

위협

- 하이브리드 모드 처리량 약 절반 감소. 리소스 제한 IoT 기기(ARM Cortex-A53 150 ops/s)에서 최적화 검증 필수
- FIPS 140-3 PQC 인증 모듈 부재가 금융/의료/공공 조달을 지연시킬 수 있음
- Google MTC/CQRS는 기존 X.509 PKI를 우회하는 새 신뢰 체계 — 기존 인증서 비즈니스 모델 파괴 리스크

OnDevice sLM — 🟡 주목

기술 동향

1. **Gemma 3n 오픈소스 생태계 통합 완료.**
   HuggingFace, MLX, llama.cpp, Ollama 등 주요 라이브러리에 전체 통합됐다. MatFormer(탄성 추론) + PLE(레이어별 임베딩 분리) 아키텍처로 E4B(8B 파라미터)를 3GB 메모리로 실행한다 G-15, G-16. MediaTek Dimensity 9500 NPU에서 E2B 기준 **prefill 1,600 tok/sec** 실측 G-17.
2. **Qwen3.5 Small Apache 2.0 공개(2026-03-02).**
   0.8B 모델이 **최초로 온디바이스 비디오 처리**(60초, 8FPS)를 지원하며 "서브 1B = 텍스트 전용" 한계를 돌파했다. Gated DeltaNet + Full Attention 하이브리드로 262K 컨텍스트. 9B 모델이 GPQA Diamond에서 GPT-OSS-120B를 13.5배 작은 크기로 상회 G-18, G-19.
3. **Persistent Q4 KV Cache 논문(arXiv 2603.04428).**
   에지 멀티에이전트 추론에서 KV 캐시를 4-bit 양자화하여 디스크 영속 저장. Apple M4 Pro에서 Gemma 3 12B 기준 TTFT **22~136배 단축** P-05.

플레이어 동향

기업	동향	출처
Google	Gemma 3n E2B/E4B 오픈소스 생태계 통합 완료. Gemma 3 1B 모바일 GPU 2,585 tok/sec	G-15
Alibaba	Qwen3.5 0.8B~9B Apache 2.0. 0.8B 최초 온디바이스 비디오, 9B가 GPT-OSS-120B 초과	G-18, G-19
Qualcomm	MWC 2026: Snapdragon 8 Elite Gen 5 NPU ~100 TOPS, 13B 완전 온디바이스 실증	G-20
MediaTek	Dimensity 9500 NPU ~50 TOPS, Gemma 3n E2B 1,600 tok/sec. Google LiteRT 통합	G-17
Apple	Foundation Models ~3B 온디바이스(iOS 26). 2-bit QAT, KV 캐시 공유 최적화	G-21
Samsung	Galaxy S26 + Gauss2 Compact. Gemini/Perplexity/Bixby+Gauss2 3원 구도	G-22
Meta	ExecuTorch 1.0 GA, 수십억 사용자 앱에서 작동. React Native ExecuTorch 공개	G-23
SKT	MWC 2026 Edge AI를 3대 인프라 축(AIDC, GPUaaS, Edge AI)으로 선언	G-24

시장 시그널

- 멀티모달 온디바이스 sLM이 Apache 2.0/오픈소스로 진입 장벽 제거 — 파인튜닝 상업화 현실화 G-15, G-18
- 0.8B 멀티모달 임계값 돌파 — 웨어러블/IoT/스마트홈 AI 파이프라인 설계 가능성 개방 G-18
- Qualcomm Snapdragon Wear Elite: 웨어러블 최초 전용 NPU(2B, 10 tok/sec). 스마트워치급 온디바이스 LLM 시작점 G-20
- SLM 시장 온프레미스/엣지 배포 51.85% 점유, CAGR 27.25%(2031년까지). Gartner: 2027년 SLM 사용량이 LLM 3배 전망 G-25
- 하이브리드 Attention(Gated DeltaNet, Mamba-2) 아키텍처가 복수 플레이어에서 동시 채택, 표준화 추세 G-19

학술 동향 (주요 논문)

논문	핵심
Persistent Q4 KV Cache (arXiv 2603.04428)	에지 멀티에이전트 TTFT 22~136배 단축. M4 Pro에서 FP16 대비 4배
On-Device LM Inference Feasibility (arXiv 2503.09114)	Raspberry Pi 5/Jetson Orin Nano 실측. 양자화가 병목 완화하나 완전
Oaken: Hybrid KV Cache Quantization (ISCA 2026)	온·오프라인 혼합 KV 캐시 양자화, A100 대비 1.58배 처리량. 정확도 손

전략적 시사점

기회

- Gemma 3n + Qwen3.5 오픈소스 멀티모달 sLM으로 엔터프라이즈 내부망 파인튜닝 즉시 가능
- Persistent KV Cache 기법이 에지 멀티에이전트 추론의 실용 임계를 돌파 — 복잡한 에이전틱 태스크 설계 가능

위협

- Alibaba가 서브 1B 시장에서도 주도권 확보 시작. 중국 오픈소스 생태계의 글로벌 표준 선점 리스크
- 칩-프레임워크-모델 수직 통합(Qualcomm/MediaTek + Google LiteRT) 강화로 비벤더 독립 솔루션 입지 축소

스팸피싱감지(통화전) — 🟡 주목

기술 동향

1. **LG U+ Anti-DeepVoice 세계 최초 온디바이스 상용화.**
   MWC 2026에서 ixi-O AI 에이전트에 통화 시작 수 초 내 딥보이스 실시간 감지 기능을 공개. 클라우드 전송 없이 단말 내 처리. GSMA GLOMO 2026 CTO Choice 수상 [G-26], [G-27].
2. **KT Who Who 정확도 97.2% 도달(Q4 2025).**
   AI 문맥 탐지 + 화자인식 + 딥보이스 탐지 3중 체계. 연간 2,000억원 피해 예방 목표 [G-28].
3. **Samsung + 이통 3사 협력.**
   One UI 8.0 Galaxy에 경찰청 3만+ 녹취 학습 온디바이스 AI 내장. '의심/위험' 2단계 경보, 한국 전용 [G-29].
4. **Hiya AI Call Assistant + Virgin Media O2 10억건.**
   통화 중 라이브/딥페이크 스캠 실시간 차단 출시. Virgin Media O2와 Call Defence 서비스로 10억건 탐지 달성(월 7,000만건) [G-30], [G-31].

플레이어 동향

기업	동향	출처
LG Uplus	Anti-DeepVoice 세계 최초 온디바이스, GLOMO CTO Choice 수상	[G-26], [G-27]
KT	Who Who 97.2% 정확도, AI 3중 체계, 연간 2,000억원 피해 예방 목표	[G-28]
SKT	2025년 11억건 차단, Aida Phone 실시간 AI '의심/위험' 2단계 알림	[G-32]
Samsung	One UI 8.0 경찰청 데이터 학습 온디바이스 AI. 이통3사 협력 체계	[G-29]
Hiya	AI Call Assistant(딥페이크 실시간 차단) 출시. Virgin Media O2와 10억건 달성	[G-30], [G-31]
FCC	AI 생성 음성 로보콜 불법화. Robocall Mitigation DB 강화(2026-02-05 발효)	[G-33]

시장 시그널

- Hiya 'State of the Call 2026': 미국인 25%가 딥페이크 음성 통화 수신. 38%가 보호 불충분 시 이통사 교체 의향 [G-34]
- 딥페이크 지원 사기 손실 2027년 $40B(약 55조원) 전망. 55세+ 시니어 피해 평균 $1,298/건 [G-35]
- AI 생성 피싱 이메일 클릭률 기존 대비 4배. 분석 이메일 82.6%가 AI 포함 [G-36]
- 음성 클로닝이 '구별 불가 임계점' 돌파 — 수 초 오디오로 억양/리듬/감정/호흡 재현 가능 [G-37]

학술 동향 (주요 논문)

논문	핵심	출
AudioFakeNet (MDPI Algorithms, 2025)	CNN+LSTM+Multi-Head Attention 하이브리드, MFCC 기반 EER SOTA	P
Audio Deepfake Detection Survey (PMC, 2025)	ASVspoof 2019~2025 기반 최신 탐지 연구 종합 서베이	P
VoiceRadar (NDSS 2025)	실환경 딥보이스 탐지 레이더 프레임워크, 실시간성 강조	P

전략적 시사점

기회

- LG U+ GLOMO 수상으로 온디바이스 Anti-DeepVoice가 글로벌 표준 기술로 인정. 해외 진출 레퍼런스

- KT 97.2% 정확도는 마케팅 차별화 활용 가능. Virgin Media O2 모델은 네트워크 레이어 협력 확대 참조

위협

- 소비자 38% 이통사 교체 의향 — 탐지 품질 격차가 가입자 이탈로 직결
- McAfee/Hiya 등 독립 보안 플랫폼이 동등 기능 제공 — 앱 기반 고객 락인 전략 희석
- 크로스-데이터셋 일반화 한계 — 새 생성 모델 출현 시 탐지율 급락 위험

OnDevice 동형암호 — 🟡 주목

기술 동향

1. **LG U+ × CryptoLab CKKS+ 상용화 발표.**
   MWC 2026에서 AICC·AI 에이전트 Xio에 CKKS+ 4.5세대 동형암호 적용 PoC를 공식 발표. 행렬 연산 암호화 실행, "실시간 지연 없는 수준"으로 온디바이스 경량화 달성 주장 [E-01], [G-38].
2. **NIST Threshold FHE 표준화 진입.**
   CryptoLab Damien Stehlé가 MPTS 2026에서 CKKS 기반 임계 FHE 발표. 신뢰 딜러 없이 분산 키 생성, AES128 임계 암호화 0.1초 미만 [G-39].
3. **Discrete-CKKS 논문(ePrint 2026/450).**
   이진 벡터 기반 mod-2 정수 연산을 다항식으로 처리, 기존 대비 **3배 낮은 지연**. 도메인 스위칭으로 실수/정수 연산 겸용 [P-11].
4. **EUROCRYPT 2026 부트스트래핑.**
   Fourier Extension 기반 함수형 부트스트래핑으로 정밀도 **10~27비트 향상**, 지연 1.1~2배 단축 [P-12].
5. **Niobium FHE ASIC.**
   Samsung Foundry 8nm(8LPU) 공정 양산 계약 약 100억원 확인 [G-40].

플레이어 동향

기업	동향	출처
CryptoLab	CKKS+ 4.5세대. NIST MPTS 2026 Th-FHE 발표. LG U+/UClone/Macrogen 다중 파트너십	[E-01], [G-39]
LG Uplus	MWC 2026 동형암호 AICC·Xio PoC 공식화. 통신사 AICC 동형암호 세계 첫 사례	[E-01], [G-38]
Niobium + SEMIFIVE	세계 최초 상용 FHE ASIC, Samsung 8nm 양산. 약 100억원 규모	[G-40]
OpenFHE	v1.5.0 개발 버전(2026-02-26). BFV/BGV/CKKS/TFHE 전 스킴 지원	[G-41]

시장 시그널

- LG U+가 통신사 AICC 동형암호 적용 세계 첫 사례로 포지셔닝 [E-01]
- Niobium FHE ASIC 상용화 시 서버/에지 FHE 처리 속도 수십 배 향상 전망 [G-40]
- CryptoLab이 글로벌 벤처·통신사·스타트업 생태계를 동시 공략하며 한국계 FHE 스택의 글로벌 공급망 형성
- NIST Threshold Call에 FHE 포함 확정 — FHE 표준화 2~3년 내 가시권 진입

학술 동향 (주요 논문)

논문	핵심	출처
Discrete-CKKS (ePrint 2026/450)	정수 연산 지연 3배 단축. 도메인 스위칭 지원	P-11
Fourier Extension Bootstrapping (ePrint 2026/367)	부트스트래핑 정밀도 10~27비트 향상. EUROCRYPT 2026 채택	P-12
P2P-CKKS (Springer)	동적 power-of-two 패딩, 비표준 벡터 100% 성공률	P-13
Threshold FHE from CKKS (NIST MPTS 2026)	분산 키 생성, AES128 임계 암호화 0.1초 미만	P-14

전략적 시사점

기회

- CKKS+ 온디바이스 경량화 실증 시 통신사 AICC 프라이버시 보장 서비스 조기 상용화. LG U+가 6~12개월 선점
- FHE ASIC 상용화로 에지-서버 하이브리드 FHE 모델이 현실적 대안으로 부상

위협

- LG U+×CryptoLab은 PoC 단계이며 독립 검증 미완료. "실시간 지연 없음"은 단일 소스 주장 [C]
- FHE 연산 비용이 평문 대비 10^3~10^6배 — 실제 스마트폰 적용까지 추가 HW 혁신 필요

종합 시사점 및 후속 조치

기술 간 교차 시사점

1. **양자암호 + 동형암호 시너지**
   : PQC 전환과 FHE 상용화가 동시 진행 중이며, CryptoLab이 양쪽 모두에서 핵심 역할(CKKS+ HE + PQC 상용화 파트너십). 통신사가 "양자내성 + 데이터 프라이버시" 이중 보안을 원스톱으로 제공할 수 있는 구도가 형성되고 있다.
2. **온디바이스 AI + 온디바이스 보안의 합류**
   : OnDevice sLM의 급속한 발전(Gemma 3n 2GB, Qwen3.5 0.8B 비디오)과 온디바이스 보안(Anti-DeepVoice, HW PQC SE, CKKS+ 경량화)이 동일한 "단말 내 처리" 방향으로 수렴하고 있다. 에지 AI와 에지 보안의 통합 아키텍처가 차세대 경쟁력이 될 전망이다.
3. **한국 통신사의 글로벌 리더십 부상**
   : LG U+(Anti-DeepVoice GLOMO, 동형암호 AICC), SKT(QKD+PQC 하이브리드, Edge AI 인프라), KT(97.2% 탐지 정확도)가 MWC 2026에서 각각 차별적 포지셔닝을 확보했다. 보안 AI 분야에서 한국 통신사가 글로벌 레퍼런스를 창출하고 있다.

후속 조치 제안

- 🔴 **OnDevice 양자암호**: `/wtis standard` Go/No-Go 검증 권장. NIST/NSA 이중 마감(2026-09, 2027-01) 대응 긴급성 높음
- 🟡 Obsidian 동기화: `/obsidian-bridge` 실행으로 리포트 반영

References

#	출처	URL	유형	날짜	신뢰도
G-01	The Hacker News — Google Develops Merkle Tree Certificates	링크	news	2026-03	[B]
G-02	Google Security Blog — Quantum-safe HTTPS	링크	blog	2026-02	[A]
G-03	InfoQ — Cloudflare Post-Quantum IPsec	링크	news	2026-03	[B]
G-04	Microsoft — PQC APIs GA	링크	official	2026	[A]
G-05	postquantum.com — US PQC Regulatory Framework 2026	링크	news	2026	[B]
G-06	NSA — CNSA 2.0 Algorithms	링크	official	2025	[A]
G-07	Kiteworks — Google Quantum Threats 2026	링크	news	2026-02	[B]
G-08	Samsung Semiconductor — S3SSE2A HW PQC	링크	official	2026-01	[A]
G-09	The Quantum Insider — Thales 5G SIM PQC OTA	링크	news	2026-03-02	[B]
G-10	Apple Security — iMessage PQ3	링크	official	2024-02	[A]
G-11	SKT Newsroom — Quantum-safe future	링크	official	2024	[A]
G-12	Utimaco — NIST HQC 5th algorithm	링크	news	2025	[B]
G-13	GlobeNewswire — PQC Industry Report 2026	링크	news	2026-02-23	[C]
G-14	Graygroup — PQC Enterprise Guide 2026	링크	blog	2026	[C]
G-15	HuggingFace Blog — Gemma 3n fully available	링크	news	2026-02-27	[A]
G-16	Google Developers — Gemma 3n developer guide	링크	news	2025-05	[A]
G-17	Google Developers — MediaTek NPU and LiteRT	링크	news	2025-12	[A]
G-18	MarkTechPost — Qwen 3.5 Small Models	링크	news	2026-03-02	[B]
G-19	StableLearn — Qwen3.5: 9B Beats 120B	링크	news	2026-03	[B]
G-20	DEV Community — MWC 2026 Developer AI Roundup	링크	news	2026-03	[B]
G-21	Apple ML Research — Foundation Language Models 2025	링크	official	2025	[A]
G-22	Samsung Newsroom — Galaxy AI at MWC 2026	링크	official	2026-03	[A]
G-23	Arm Newsroom — ExecuTorch 1.0 GA	링크	news	2025-10	[A]
G-24	Korea Tech Today — Korea's AI-Telco Moment at MWC 2026	링크	news	2026-03	[B]
G-25	Calmops — SLMs Complete Guide 2026	링크	news	2026	[C]
G-26	Korea IT Times — LG Uplus Anti-DeepVoice at MWC26	링크	news	2026-03-03	[B]
G-27	Digital Today — LG Uplus GLOMO CTO Choice	링크	news	2026-03	[B]
G-28	The Fast Mode — KT AI Voice Phishing Detection	링크	news	2026-03	[B]
G-29	Android Police — Samsung Galaxy AI voice phishing detection	링크	news	2026-02	[B]
G-30	Hiya — AI Call Assistant launch	링크	IR	2025	[A]
G-31	Virgin Media O2 — 1 billion scam calls detected	링크	IR	2026-03-10	[A]
G-32	Telecompaper — SKT AI-driven spam blocking	링크	news	2026-03	[B]
G-33	FCC — AI-Generated Voices in Robocalls Illegal	링크	official	2024-02	[A]
G-34	Hiya — State of the Call 2026	링크	report	2026-03-02	[B]
G-35	CX Today — Voice Trust Collapse 2026	링크	news	2026-03	[B]
G-36	StrongestLayer — AI-Generated Phishing Enterprise Threat	링크	blog	2026-03	[C]
G-37	Fortune — 2026 Deepfakes Outlook	링크	news	2025-12	[B]
G-38	Korea IT Times — LG Uplus HE+Quantum at MWC26	링크	news	2026-03-04	[B]
G-39	NIST CSRC — Threshold FHE from CKKS (MPTS 2026)	링크	official	2026-01	[A]

G-40	PR Newswire — SEMIFIVE + Niobium FHE Accelerator	링크	news	2026-02-19	[A]
G-41	GitHub — OpenFHE v1.5.0	링크	official	2026-02-26	[A]
E-01	Asia Business Daily — LG Uplus × CryptoLab MWC 2026	링크	IR	2026-03-04	[A]
P-01	Bathen et al. — Lattice-Based Crypto Accelerators (MDPI)	링크	paper	2026-01	[A]
P-02	arXiv:2503.12952 — PQC Performance Analysis & Deployment	링크	paper	2026-03	[A]
P-03	arXiv:2512.20243 — PQC in the 5G Core	링크	paper	2025-12	[A]
P-04	Linker — iMessage PQ3 Formal Analysis (USENIX)	링크	paper	2025	[A]
P-05	arXiv:2603.04428 — Persistent Q4 KV Cache Multi-Agent Edge	링크	paper	2026-03	[B]
P-06	arXiv:2503.09114 — On-Device LM Inference Feasibility	링크	paper	2026-03	[B]
P-07	Oaken — Hybrid KV Cache Quantization (ISCA 2026)	링크	paper	2026	[A]
P-08	Boucherit et al. — AudioFakeNet (MDPI Algorithms)	링크	paper	2025-11	[A]
P-09	PMC — Audio Deepfake Detection Survey	링크	paper	2025-03	[A]
P-10	VoiceRadar — Voice Deepfake Detection (NDSS 2025)	링크	paper	2025	[A]
P-11	Rovida — Discrete-CKKS (ePrint 2026/450)	링크	paper	2026-03	[A]
P-12	Bian et al. — Fourier Extension Bootstrapping (ePrint 2026/367)	링크	paper	2026-03	[A]
P-13	P2P-CKKS (Springer JESIT)	링크	paper	2025-12	[A]
P-14	Stehlé — Threshold FHE from CKKS (NIST MPTS 2026)	링크	paper	2026-01	[A]